

Universidade Federal de Pernambuco
Macroeconomia 2 - Lista 3

Monitor: Paulo Silva

11 de novembro de 2022

Questão 1)

Dados com $\delta = 1$:

$$\begin{aligned}y &= K; \quad C(I) = P_I I - \frac{a}{2} P_I (K - K^*)^2; \\y_i &= P_i^{-\eta} \frac{A}{N}; \quad \rightarrow \quad p_i = y_i^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \\I_t &= K_t - (1 - \delta) K_{t-1} \rightarrow I_t = K_t\end{aligned} \tag{1}$$

Letra A)

O problema da firma é maximizar seu lucro, portanto:

$$\pi = y_i^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{y}{(\bar{r} + \delta)} - P_I I + \frac{a}{2} P_I (K - K^*)^2 \tag{2}$$

$$\pi = K_t^{1-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(\bar{r} + \delta)} - P_I K_t + \frac{a}{2} P_I (K_t - K_t^*)^2 \tag{3}$$

Teremos as seguintes C.P.O:

$$\frac{\partial \pi}{\partial K_t} = \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right) K_t^{-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(\bar{r} + \delta)} - P_I + \frac{2a}{2} P_I (K_t^* - K_t^*) = 0 \tag{4}$$

$$\left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right) K_t^{-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(\bar{r} + \delta)} = P_I \tag{5}$$

Isolando o estoque de capital físico e investimento ótimo ($K_t = I_t$):

$$K_t^{-\frac{1}{\eta}} = P_I (\bar{r} + \delta) \left(\frac{\eta}{\eta - 1} \right) \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{-1}{\eta}} * *^{(-\eta)} \tag{6}$$

$$I_t^* = K_t^* = \left[\frac{1}{P_I (\bar{r} + \delta)} \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right) \right]^{\eta} \left(\frac{A}{N} \right) \tag{7}$$

Letra B)

Sabemos que a demanda agregada é dada por:

$$A_t = \bar{A} + \beta_t r_t \quad (8)$$

Logo a função de investimento e capital é dada por:

$$I_t^* = K_t^* = \left[\frac{1}{P_I(\bar{r} + \delta)} \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right) \right]^\eta \frac{1}{N} [\bar{A} + \beta_t r_t] \quad (9)$$

E portanto os efeitos de um aumento de 1% na taxa de juros são:

$$\frac{\partial A_t}{\partial r_t} = \beta_t < 0 \quad (10)$$

$$\frac{\partial I_t}{\partial r_t} = \frac{\partial K_t}{\partial r_t} = \left[\frac{1}{P_I(\bar{r} + \delta)} \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right) \right]^\eta \frac{1}{N} \frac{\partial A_t}{\partial r_t} < 0 \quad (11)$$

Ou seja, um aumento da taxa de juros reduz a demanda agregada que portanto leva a redução do estoque de capital físico e investimento na mesma proporção.

Questão 2

Dados com $\delta = 1$:

$$Y_t = 2AK_t^{1/2}; \quad C(I) = P_I I_t + 2aP_I I_t^{1/2}$$

$$I_t = K_t - (1 - \delta)K_{t-1} \rightarrow I_t = K_t$$

O problema da firma será maximizar seu lucro:

$$\pi = \frac{P}{(r + \delta)} 2AI_t^{1/2} - P_I I_t - 2aP_I I_t^{1/2} \quad (12)$$

Teremos as condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \pi}{\partial I_t} = \frac{P}{(r + \delta)} AI_t^{-1/2} - P_I - aP_I I_t^{-1/2} = 0 \quad (13)$$

Isolando I_t teremos o investimento ótimo:

$$I_t^{-1/2} \left[\frac{P}{(r + \delta)} A - aP_I \right] = P_I \quad (14)$$

$$I_t^{-1/2} = P_I \left[\frac{P}{(r + \delta)} A - aP_I \right]^{-1} \quad (15)$$

$$I_t^* = \frac{1}{P_I^2} \left[\frac{P}{(r + \delta)} A - aP_I \right]^2 \quad (16)$$

Letra B)

$$\frac{\partial I_t}{\partial A} = 2P_I^{-2} \left[\frac{P}{(r+\delta)} A - aP_I \right] \frac{P}{(r+\delta)} \quad (17)$$

$$\frac{\partial I_t}{\partial A} > 0 \longleftrightarrow \left[\frac{P}{(r+\delta)} A - aP_I \right] > 0 \quad (18)$$

Ou seja, uma melhora tecnológica elevará o investimento quando o preço ajustado e descontado for maior que parte do custo de ajustamento.

Questão 3

Dados:

$$y = K; \quad C(I) = P_I(1+r)I + \frac{a}{2}P_I(1+r)\frac{I^2}{I^*}$$

$$y_i = P_i^{-\eta} \frac{A}{N}; \quad \rightarrow \quad p_i = y_i^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}}$$

$$I_t = K_t - (1-\delta)K_{t-1} \rightarrow K_t = I_t + (1-\delta)K_{t-1}$$

Letra A)

O problema da firma é maximizar seu lucro:

$$\pi = y_i^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{y}{(r+\delta)} - P_I(1+r)I - \frac{a}{2}P_I(1+r)\frac{I^2}{I^*} \quad (19)$$

$$\pi = K_t^{1-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(r+\delta)} - P_I(1+r)I - \frac{a}{2}P_I(1+r)\frac{I^2}{I^*} \quad (20)$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \pi}{\partial I_t} = \frac{\partial K_t}{\partial I_t} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) K_t^{-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(r+\delta)} - P_I(1+r) - \frac{a}{2}P_I(1+r)2\frac{I^*}{I^*} = 0 \quad (21)$$

$$\left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) K_t^{-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(r+\delta)} = (1+a)(1+r)P_I \quad (22)$$

Isolando K_t teremos o estoque de capital ótimo:

$$K_t^{-\frac{1}{\eta}} = (1-a)(1+r)(r+\delta)P_I \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right)^{-1} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{-1}{\eta}} * *^{(-\eta)} \quad (23)$$

$$K_t^* = \left[\frac{1}{(1+a)(1+r)(r+\delta)P_I} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^{\eta} \left(\frac{A_t}{N} \right) \quad (24)$$

Portanto o investimento ótimo será definido como:

$$I_t = \left[\frac{1}{(1+a)(1+r)(r+\delta)P_I} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^\eta \left(\frac{A_t}{N} \right) - (1-\delta) \left[\frac{1}{(1+a)(1+r)(r+\delta)P_I} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^\eta \left(\frac{A_{t-1}}{N} \right) \quad (25)$$

$$I_t^* = \left[\frac{1}{(1+a)(1+r)(r+\delta)P_I} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^\eta \left(\frac{1}{N} \right) [A_t - (1-\delta)A_{t-1}] \quad (26)$$

Letra B) (Fazer)

$$K_t^* = \left[\frac{(r+\delta+r^2+r\delta)^{-1}}{(1+a)P_I} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^\eta \left(\frac{A_t}{N} \right) \quad (27)$$

Questão 4

Do enunciado da questão sabemos que:

$$A_t = A_W + \beta r; \quad y = K; \quad C(I) = P_I I + \frac{a}{2} P_I \frac{I^2}{I^*}; \quad I_t = K_t - (1-\delta)K_{t-1}$$

Podemos reescrever y_i para P_i , e I para K_t , respectivamente:

$$y_i = P_i^{-\eta} \frac{A}{N}; \quad \rightarrow \quad p_i = y_i^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \\ K_t = I_t + (1-\delta)K_{t-1} \quad (28)$$

Letra A)

Montando o problema das firmas e realizando C.P.O:

$$\pi = \frac{p_i y}{(r+\delta)} - C(I) \quad (29)$$

$$\pi = K^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} K \frac{1}{(r+\delta)} - P_I I - \frac{a}{2} P_I \frac{I^2}{I^*} \quad (30)$$

$$\pi = K^{1-\frac{1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(r+\delta)} - P_I I - \frac{a}{2} P_I \frac{I^2}{I^*} \quad (31)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial I} = \frac{\partial K}{\partial I} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) K^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N} \right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(r+\delta)} - P_I(1+a) = 0 \quad (32)$$

De (28) sabemos que:

$$\frac{\partial K_t}{\partial I_t} = 1 \quad (33)$$

Portanto, resolvendo para K, temos que o estoque de capital ótimo é:

$$\left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) K^{\frac{-1}{\eta}} \left(\frac{A}{N}\right)^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{(r+\delta)} = P_I(1+a) \quad (34)$$

$$K^{\frac{-1}{\eta}} = P_I(1+a) \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right) \left(\frac{A}{N}\right)^{\frac{-1}{\eta}} (r+\delta)^{(-\eta)} \quad (35)$$

$$K^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{A}{N}\right) \quad (36)$$

$$K^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{A_W + \beta r}{N}\right) \quad (37)$$

Substituindo na função investimento que varia com a demanda agregada:

$$I_t^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{A_t}{N}\right)^{-(1-\delta)} \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{A_{t-1}}{N}\right) \quad (38)$$

$$I_t^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{1}{N}\right) [A_t - (1-\delta)A_{t-1}] \quad (39)$$

Se a demanda mundial varia:

$$I_t^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{1}{N}\right) [(A_{W(t)} + \beta r) - (1-\delta)(A_{W(t-1)} + \beta r)] \quad (40)$$

Sabemos que $\eta > 0$ e $\beta < 0$, portanto, para que o estoque de capital e o investimento sejam positivos, $K^* > 0$ e $I^* > 0$, temos duas condições:

$$\begin{aligned} [(A_{W(t)} + \beta r) - (1-\delta)(A_{W(t-1)} + \beta r)] &> 0 \\ \text{e } \eta > 1 \rightarrow \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) &> 0 \end{aligned}$$

(Monopolistas operam na parte elástica da curva de demanda)

Com A_W constante, $A_{W(t)} = A_{W(t-1)} = A_W$:

$$I_t^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) \right]^\eta \left(\frac{A_W + \beta r}{N}\right) \delta \quad (41)$$

$$\begin{aligned} \eta > 1 \rightarrow \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) &> 0 \text{ e } A_W > \beta r \\ \text{ou} \\ \eta < 1 \rightarrow \left(\frac{\eta-1}{\eta}\right) &< 0 \text{ e } A_W < \beta r \end{aligned}$$

Letra B)

Lembremos que de (37):

$$K^* = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^\eta \left(\frac{A_W + \beta r}{N} \right) \quad (42)$$

Portanto, com $\eta > 1$:

$$\frac{\partial K^*}{\partial A_W} = \left[\frac{1}{P_I(1+a)(r+\delta)} \left(\frac{\eta-1}{\eta} \right) \right]^\eta \left(\frac{1}{N} \right) > 0 \quad (43)$$

Ou seja, na medida em que a demanda mundial por produtos nacionais aumenta, o estoque de capital ótimo também aumenta. Os efeitos são positivamente relacionados para quando $\eta > 1$.

Questão 5)

Do enunciado temos:

$$y = ZK_t; \quad C(I) = (1 - \tau^k)P_I I + (1 - \tau^k)P_I \beta \left(\frac{I}{I^*} \right)^2 I^*$$

Podemos ainda escrever o preço e capital como:

$$K_t = I_t + (1 - \delta)K_{t-1} \rightarrow \frac{\partial K_t}{\partial I_t} = 1$$

$$y_i = P_i^{-\sigma} \frac{A^e}{N}; \quad \rightarrow \quad p_i = y_i^{\frac{-1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}}$$

Letra A)

O problema da firma será maximizar seu lucro:

$$\pi = (ZK_t)^{\frac{-1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} ZK_t \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} - (1 - \tau^k)P_I I - (1 - \tau^k)P_I \beta \left(\frac{I}{I^*} \right)^2 I^* \quad (44)$$

Podemos simplificar para:

$$\pi = (Z)^{1 - \frac{1}{\sigma}} (K_t)^{1 - \frac{1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} - (1 - \tau^k)P_I I - (1 - \tau^k)P_I \beta \frac{I^2}{I^*} \quad (45)$$

Realizando as condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \pi}{\partial I} = \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \frac{\partial K_t}{\partial I_t} (K_t)^{-\frac{1}{\sigma}} (Z)^{1 - \frac{1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} - (1 - \tau^k)P_I - (1 - \tau^k)P_I \beta 2 \frac{I^*}{I^*} = 0 \quad (46)$$

$$\left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] (K_t)^{-\frac{1}{\sigma}} (Z)^{1-\frac{1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} = 2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I \quad (47)$$

Isolando K_t teremos o estoque de capital ótimo:

$$(K_t)^{-\frac{1}{\sigma}} = 2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I \frac{(r + \delta)}{(1 - \tau^Y)} \left[\frac{\sigma}{\sigma - 1} \right] \left(\frac{N}{A^e} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{1}{(Z)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}} * *^{(-\sigma)} \quad (48)$$

$$K_t = \left[2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I \frac{(r + \delta)}{(1 - \tau^Y)} \left[\frac{\sigma}{\sigma - 1} \right] \left(\frac{N}{A^e} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{1}{(Z)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}} \right]^{-\sigma} \quad (49)$$

$$K_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A^e}{N} \right) \quad (50)$$

$$K_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{\theta A_t^H + (1 - \theta)A_t^L}{N} \right) \quad (51)$$

Sabendo que $A_t^H > A_t^L$ teremos que:

$$\frac{\partial K_t}{\partial \theta} = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_t^H - A_t^L}{N} \right) > 0 \quad (52)$$

Portanto, quanto maior for a probabilidade da ocorrência de expansão da economia, maior será o estoque de capital ótimo na mesma.

Letra B)

Para uma recessão $\theta = 0$ em $t - 1$, o estoque ótimo de capital será:

$$K_{t-1}^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_{t-1}^L}{N} \right) \quad (53)$$

Para uma expansão $\theta = 1$ em t , o estoque de capital ótimo será:

$$K_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_t^H}{N} \right) \quad (54)$$

Portanto, o investimento ótimo em t será definido como:

$$I_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_t^H}{N} \right) - (1 - \delta) \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_{t-1}^L}{N} \right) \quad (55)$$

$$I_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{1}{N} \right) [A_t^H - (1 - \delta)A_{t-1}^L] \quad (56)$$